

Asignatura 3.3 — Proyección Corporativa, Simulación de Monte Carlo y Cuantificación del Riesgo

Banco de 30 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación · en la app se sortean 15 por intento

Pregunta 1. Proyectar “por generadores de valor” significa:

- A. Extrapolar cada línea del estado por separado.
- B. ☒ Modelar los pocos drivers que mueven el valor y derivar los estados de ellos.
- C. Copiar el año anterior.
- D. Proyectar solo las ventas.

Justificación. Se proyectan crecimiento, margen, intensidad de capital, etc., y los estados integrados se derivan con coherencia. Extrapolar línea por línea produce estados que no cierran.

Pregunta 2. ¿Por qué proyectar cada línea por separado es problemático?

- A. Es más rápido.
- B. ☒ Los estados no cierran y los supuestos se contradicen.
- C. Es lo que recomienda McKinsey.
- D. No usa Excel.

Justificación. Sin el vínculo por generadores, los estados dejan de cerrar y aparecen inconsistencias (crecen ventas pero no el capital de trabajo). No es la recomendación de McKinsey.

Pregunta 3. El diagrama de tornado sirve para:

- A. Graficar el clima.
- B. ☒ Ordenar los supuestos por su impacto sobre el resultado (dónde está el riesgo).
- C. Calcular impuestos.
- D. Simular Monte Carlo.

Justificación. El tornado ordena las variables por sensibilidad, mostrando cuáles mueven más el resultado. No es Monte Carlo (que combina todas a la vez) ni un cálculo fiscal.

Pregunta 4. La limitación de la sensibilidad “una variable por vez” es que:

- A. Es demasiado compleja.
- B. ☒ Ignora que las variables se mueven juntas y a veces correlacionadas.
- C. No se puede hacer en Excel.
- D. Da siempre el mismo resultado.

Justificación. Mover una variable a la vez no captura el riesgo de la combinación ni las correlaciones; para eso está Monte Carlo. Es simple, no compleja.

Pregunta 5. La simulación de Monte Carlo produce:

- A. Un número único.
- B. ☒ Una distribución de resultados con probabilidades.
- C. Solo el promedio.
- D. La tasa de interés.

Justificación. Monte Carlo sortea miles de combinaciones y entrega la distribución del resultado (rango + probabilidades), no un valor puntual ni solo el promedio.

Pregunta 6. El plan de estudios exige una simulación de al menos:

- A. 100 iteraciones.
- B. ☒ 10.000 iteraciones.
- C. 10 iteraciones.
- D. 1 iteración.

Justificación. El estándar del programa es no menos de diez mil iteraciones, para una distribución estable. Menos da estimaciones ruidosas.

Pregunta 7. Para simular un supuesto normal, en Excel 365 se usa:

- A. SUMA(RANDARRAY).
- B. ☒ $\text{NORM.S.INV}(\text{RANDARRAY}(N)) \times \sigma + \mu$.
- C. PROMEDIO de dos celdas.
- D. BUSCARV.

Justificación. La inversa de la normal aplicada a uniformes (RANDARRAY) genera draws normales vectorizados. Las otras no producen una muestra normal.

Pregunta 8. La “falacia de los promedios” (Savage) dice que:

- A. Los promedios son siempre exactos.
- B. ☒ Un plan basado en promedios está, en promedio, equivocado, porque el promedio esconde el

riesgo.

- C. No hay que medir nada.
- D. La media no existe.

Justificación. Reemplazar cada incierto por su promedio ignora la no linealidad y el riesgo; el resultado promedio no coincide con el del promedio de inputs. La media existe, pero no basta.

Pregunta 9. El Value at Risk (VaR) al 5 % mide:

- A. La ganancia esperada.
- B. ✓ La pérdida en el peor 5 % de los casos (un percentil de la distribución).
- C. El promedio.
- D. La tasa impositiva.

Justificación. El VaR es un percentil de la cola: la pérdida que no se supera con cierta probabilidad. No es la ganancia esperada ni el promedio.

Pregunta 10. El Expected Shortfall (ES) respecto del VaR:

- A. Es lo mismo.
- B. ✓ Es el promedio de las pérdidas en la cola (más allá del VaR), captando su severidad.
- C. Ignora la cola.
- D. Es la media global.

Justificación. El ES promedia las pérdidas más allá del VaR, midiendo qué tan malas son las peores. No ignora la cola ni es la media global.

Pregunta 11. En el caso, la simulación muestra que la empresa:

- A. Crea valor con certeza.
- B. ✓ En promedio crea valor, pero con probabilidad relevante de destruirlo.
- C. Destruye valor con certeza.
- D. No se puede evaluar.

Justificación. El valor medio supera al capital, pero la volatilidad del margen deja una probabilidad material de caer por debajo: crea valor en promedio, no con certeza.

Pregunta 12. Las pruebas de tensión (stress tests) consisten en:

- A. Sortear valores al azar sin criterio.
- B. ✓ Aplicar shocks extremos pero plausibles (devaluación, caída de demanda) y ver el efecto.
- C. Promediar escenarios.

D. Calcular la media.

Justificación. El stress test evalúa escenarios severos específicos (no aleatorios) para ver la resiliencia de la caja. Es distinto de la simulación aleatoria y del promedio.

Pregunta 13. La correlación entre supuestos en Monte Carlo importa porque:

- A. No importa.
- B. ☒ Ignorarla puede subestimar o sobreestimar el riesgo de la combinación.
- C. Siempre es cero.
- D. Solo afecta la media.

Justificación. Si dos drivers se mueven juntos (o en contra), tratarlos como independientes distorsiona la distribución del resultado. La correlación no es siempre nula.

Pregunta 14. Presentar al directorio la distribución en vez de un número único es:

- A. Menos honesto.
- B. ☒ Más honesto y más útil: muestra el rango y la probabilidad de malos resultados.
- C. Innecesario.
- D. Una complicación sin valor.

Justificación. Un rango con probabilidades comunica el riesgo real y mejora la decisión (Hubbard, Savage). El número único da falsa precisión.

Pregunta 15. Según Hubbard, medir la incertidumbre:

- A. Es imposible.
- B. ☒ Es cuantificarla para reducirla, no admitir ignorancia.
- C. Requiere certeza previa.
- D. No sirve para decidir.

Justificación. Medir reduce la incertidumbre y mejora la decisión; la pregunta es cuánto la reduce, no si es posible. No exige certeza previa.

Pregunta 16. Entre los generadores de valor que se proyectan están:

- A. El logo y el color.
- B. ☒ Crecimiento, margen operativo, intensidad de capital, tasa y costo del capital.
- C. Solo las ventas.
- D. El nombre del CEO.

Justificación. Se proyectan los drivers que mueven el valor (crecimiento, margen, capital de trabajo/ CapEx, impuestos, WACC) y los estados se derivan de ellos.

Pregunta 17. La verificación de cierre en estados integrados asegura que:

- A. El modelo sea lindo.
- B. ☒ Los tres estados sean consistentes (el balance cierra).
- C. No haya fórmulas.
- D. Se pague menos impuesto.

Justificación. La verificación de cierre confirma que resultados, balance y flujo son coherentes entre sí; sin ella el modelo no es confiable.

Pregunta 18. Los escenarios (base, optimista, pesimista) son:

- A. Una distribución completa.
- B. ☒ Combinaciones coherentes de supuestos, menos que una distribución pero útiles para comunicar.
- C. Sorteos aleatorios.
- D. Lo mismo que Monte Carlo.

Justificación. Los escenarios son pocos casos coherentes; Monte Carlo genera la distribución completa. Son complementarios.

Pregunta 19. RANDARRAY (Excel 365) genera:

- A. Un texto.
- B. ☒ Un arreglo de números aleatorios (base de la simulación vectorizada).
- C. Una macro.
- D. Un gráfico.

Justificación. RANDARRAY produce muchos aleatorios de una vez; combinado con NORM.S.INV da draws normales para Monte Carlo.

Pregunta 20. Los percentiles P5 y P95 de la distribución expresan:

- A. La media.
- B. ☒ El rango de resultados plausibles (banda de confianza).
- C. La deuda.
- D. El impuesto.

Justificación. P5 y P95 acotan el rango en el que caería el resultado la mayor parte de las veces: la banda

de incertidumbre.

Pregunta 21. La probabilidad $P(\text{valor} < \text{capital invertido})$ mide:

- A. La rentabilidad media.
- B. ✓ La chance de destruir valor.
- C. La liquidez.
- D. La rotación.

Justificación. Es la probabilidad de que el valor caiga por debajo del capital: la chance de destruir valor, oculta en el número único.

Pregunta 22. La media de la distribución simulada, frente al valor puntual del escenario base:

- A. Es siempre idéntica.
- B. ✓ Puede diferir por la no linealidad (falacia de los promedios).
- C. No tiene relación.
- D. Es siempre mayor.

Justificación. Por la no linealidad, el promedio del resultado no coincide necesariamente con el resultado del promedio de inputs (Savage).

Pregunta 23. Presentar un único número de valor, en vez de una distribución:

- A. Es más honesto.
- B. ✓ Esconde el riesgo (falsa precisión).
- C. Es imposible.
- D. Da más información.

Justificación. El número único aparenta precisión y oculta el rango y la probabilidad de malos resultados; la distribución es más honesta.

Pregunta 24. Una distribución triangular se define con:

- A. Solo la media.
- B. ✓ Mínimo, valor más probable (moda) y máximo.
- C. Solo el desvío.
- D. Nada.

Justificación. La triangular usa mínimo, moda y máximo; es útil cuando se tiene un rango con un valor central esperado.

Pregunta 25. En Excel, la simulación de Monte Carlo se vuelve a sortear:

- A. Nunca.
- B. ☒ Al recalcular (F9), porque las funciones aleatorias son volátiles.
- C. Solo al cerrar el archivo.
- D. Cada hora.

Justificación. RANDARRAY es volátil: cada recálculo (F9) genera una nueva muestra, permitiendo repetir la simulación.

Pregunta 26. El Value at Risk (VaR) al 5% es:

- A. La ganancia media.
- B. ☒ Un percentil de la cola: la pérdida que no se supera con cierta probabilidad.
- C. El promedio.
- D. La tasa impositiva.

Justificación. El VaR es un percentil de la distribución de pérdidas; el Expected Shortfall promedia la cola más allá del VaR.

Pregunta 27. Las pruebas de tensión (stress tests) aplican:

- A. Sorteos aleatorios.
- B. ☒ Shocks extremos pero plausibles (devaluación, caída de demanda).
- C. La media.
- D. Un promedio.

Justificación. El stress test evalúa escenarios severos específicos, no aleatorios, para ver la resiliencia de la caja.

Pregunta 28. Aumentar el número de iteraciones de la simulación:

- A. Empeora la estimación.
- B. ☒ Hace la distribución estimada más estable (converge).
- C. No cambia nada.
- D. Reduce el riesgo real.

Justificación. Más iteraciones reducen el ruido de muestreo y estabilizan los estadísticos; por eso el programa pide ≥ 10.000 . No cambia el riesgo del negocio.

Pregunta 29. La ventaja de Monte Carlo sobre la sensibilidad “una variable por vez” es:

- A. Es más simple.
- B. ☒ Captura el efecto conjunto de todas las variables (y sus correlaciones).
- C. No usa datos.
- D. Da un solo número.

Justificación. Monte Carlo mueve todas las variables juntas (con correlaciones), captando el riesgo de la combinación que la sensibilidad univariada ignora.

Pregunta 30. La forma correcta de comunicar el resultado al directorio es:

- A. Un número exacto.
- B. ☒ Un rango con probabilidades (media, P5, P95, P(destruir valor)).
- C. Solo el peor caso.
- D. Solo el mejor caso.

Justificación. El directorio decide mejor con la distribución (rango + probabilidades) que con un número único o un solo extremo.